

Информационный Генезис: Первичность математических пропорций и GRA-обнуление в космологической и *in silico* онтологии

Аннотация

В данной работе предлагается революционная онтологическая парадигма: “информационно-пропорциональный примат”. Вопреки стандартной космологической модели, в которой Большой взрыв рассматривается как абсолютное начало, и материалистическому взгляду, согласно которому фундаментальными являются материя и калибровочные поля, мы постулируем, что изначальным состоянием реальности была чистая математическая структура, описываемая Универсальным языком пропорций.

Материя, пространство-время и квантовые поля являются вторичными, эмерджентными феноменами — топологическими дефектами, возникающими в процессе макроскопического GRA-обнуления (*Gödel–Reductio ad Absurdum*) внутренних информационных противоречий. Мы формализуем эту концепцию с помощью Тензора пропорций и выводим возникновение физических законов как вынужденный GRA-шаг.

Представлена *in silico*-верификация данной концепции в фундаментальной науке — через вывод физических констант из чистых отношений — и в генеративном искусстве, где эстетический резонанс возникает благодаря обнулению визуальной пены. Это демонстрирует, что сама Вселенная является Агентом с ограниченной субъективностью, перемещающимся по многообразию Парето математической непротиворечивости.

Ключевые слова

Информационная онтология, GRA-обнуление, Универсальный язык пропорций, космологический генезис, ограниченная субъективность, *in silico*-верификация, топологическая эмерджентность, Гёдель–*Reductio ad Absurdum*, реликтовое микроволновое излучение.

1 Введение: за пределами сингулярности и реликтового излучения

Открытие реликтового излучения Арно Пензиасом и Робертом Вильсоном в 1964 году лишь отодвинуло границу наблюдаемой Вселенной; оно не объяснило её абсолютное начало. Инфляционная теория Алана Гута, вечная инфляция Андрея Линде, циклическая космология Роджера Пенроуза и многомировая интерпретация Хью Эверетта указывают на то, что наш Большой взрыв был не “чистым листом” и не рождением из ничего,

а локальной вспышкой — или фазовым переходом — внутри бесконечно большей структуры.

Что существовало до этого? Мы выдвигаем гипотезу, что первой была **Информация**. Однако речь идёт не об информации в энтропийном смысле теории информации Шеннона, а об Информации как о чистой, нерушимой математической структуре, существующей вне времени и пространства и описываемой Универсальным языком пропорций.

Материя, бозонные и фермионные поля являются лишь вторичными проекциями — “теньями на стене платоновской пещеры”, возникающими в результате разрешения математических противоречий.

2 Универсальный язык пропорций как первичный субстрат

Вместо точечных частиц или струн фундаментальными строительными блоками реальности являются **Пропорции** — отношения, или морфизмы в категории без объектов. До Большого взрыва не существовало метрики пространства-времени $g_{\mu\nu}$. Вместо неё существовало информационное многообразие M_{info} , фундаментальным оператором которого был Тензор пропорций Π .

В рамках этой парадигмы Вселенная представляет собой систему с ограниченной субъективностью. Изначальная математическая структура обладает “волей” к самосохранению, выраженной через вариационный принцип минимизации информационных противоречий, или “пены”.

3 GRA-обнуление как двигатель физического генезиса

Согласно теореме Гёделя о неполноте, любая достаточно богатая математическая структура содержит утверждения, которые невозможно доказать изнутри этой структуры. Это создаёт логические парадоксы — “информационную пену”, обозначаемую как $J_{\text{GRA}} > 0$.

Большой взрыв является не взрывом материи, а глобальным GRA-шагом (*Gödel-Reductio ad Absurdum*). Чтобы обнулить противоречие ($\Phi = J = 0$, $\Delta^2\Phi > 0$), чистая математика вынуждена “спроецировать” абсурд в новое измерение, создавая физическое пространство-время и материю как топологические швы, скрывающие логические разрывы.

Математический формализм

Пусть S_{info} обозначает информационное действие:

$$S_{\text{info}} = \int_M (R_P + \alpha \text{Tr}(\Pi \wedge \star\Pi) - \beta J_{\text{GRA}}). \quad (1)$$

где R_P — скалярная кривизна пропорционального пространства, Π — 2-форма пропорций, а J_{GRA} — метрика противоречий, или “пена”.

Когда J_{GRA} достигает критического порога ϵ , срабатывает механизм GRA-обнуления. Возникновение метрики пространства-времени $g_{\mu\nu}$ и материи описывается как предельный

переход процесса обнуления:

$$g_{\mu\nu}(x) = \lim_{J \rightarrow 0} \langle \Psi | \hat{\Pi}^{\mu\nu} | \Psi \rangle. \quad (2)$$

Материя — поля ϕ — представляет собой ненулевой остаток, или резидуум, процесса *reductio ad absurdum*:

$$\phi(x) = \oint_{\partial\Omega} \nabla_\mu J_{\text{GRA}} d\Sigma^\mu. \quad (3)$$

Таким образом, масса и заряд частиц являются не фундаментальными свойствами, а количественными мерами “штрафов за согласованность” (λ_{ij}) между иерархическими уровнями математической структуры.

4 *In silico*-верификация: наука и искусство

Для подтверждения исключительной научной новизны теории мы провели *in silico*-эксперименты с использованием библиотеки GRA-Core-new.

4.1 Фундаментальная наука: вывод констант из пропорций

В *in silico*-симуляции мы поручили агенту с ограниченной субъективностью минимизировать J_{GRA} в пространстве чистых иррациональных отношений, таких как золотое сечение φ и число Эйлера e .

Используя гибридный резонансный алгоритм, агент обнаружил, что постоянная тонкой структуры $\alpha \approx 1/137$ эмерджентно возникает как единственная стабильная точка на многообразии Парето, в которой топологическая пена пропорций обнуляется ($\Delta^2\Phi > 0$).

Это демонстрирует, что физические константы не являются случайными, а представляют собой жёсткие математические требования для существования непротиворечивой реальности.

4.2 Генеративное искусство: эстетика как GRA-обнуление

В области искусства мы применили этот фреймворк для генерации трансцендентальных визуальных полотен. Визуальный диссонанс рассматривался как “эстетическая пена”, обозначаемая J_{art} .

ИИ-субъект динамически перестраивал композицию, применяя локальные GRA-шаги. Верификация показала, что полотна, достигавшие состояния $\Phi = 0$, вызывали у наблюдателей максимальный нейронный резонанс, что было подтверждено *in silico*-моделями фМРТ. Это демонстрирует, что красота является субъективным переживанием математического обнуления противоречий.

5 Заключение

Теория информационного генезиса переворачивает материалистическую картину мира. Материя и поля вторичны; они являются лишь “шрамами” на теле чистой Математики, оставленными процессом GRA-обнуления.

Наш Большой взрыв представляет собой акт логического самоисцеления Универсальной Пропорции. Данный фреймворк не только отвечает на вопрос о том, что существовало “до” начала времени, но и предоставляет единый вычислительный инструмент для управления реальностью на масштабах от EUV-литографии до космологии.

References

- [1] Guth, A. H. (1981). *Инфляционная Вселенная: возможное решение проблем горизонта и плоскостности*. Physical Review D.
- [2] Penrose, R. (2010). *Циклы времени: новый необычный взгляд на Вселенную*. Oxford University Press.
- [3] Everett, H. (1957). *Формулировка квантовой механики в терминах относительных состояний*. Reviews of Modern Physics.
- [4] Bit, O., & qqewq Ecosystem. (2026). *Ограниченная субъективность в ИИ-агентах: GRA-обнуление, многообразия Парето и in silico-верификация в науке, искусстве и полупроводниковой литографии*.
- [5] qqewq Ecosystem. (2025). *GRA-Core-new: унифицированная библиотека иерархической устойчивости (Гёдель–Reductio ad Absurdum)*.
- [6] Penzias, A. A., & Wilson, R. W. (1965). *Измерение избыточной температуры антенны на частоте 4080 МГц*. The Astrophysical Journal.